

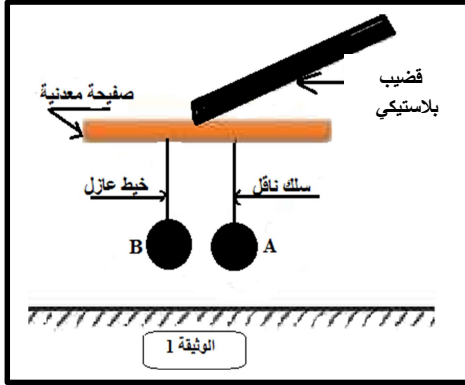
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية غرب الجزائر متوسط: فاطمة زردامي سنة الدراسية 2024.2025

اختبار للفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة: الرابعة متوسط مدة : ساعة ونصف

التمرين الأول (06 ن):

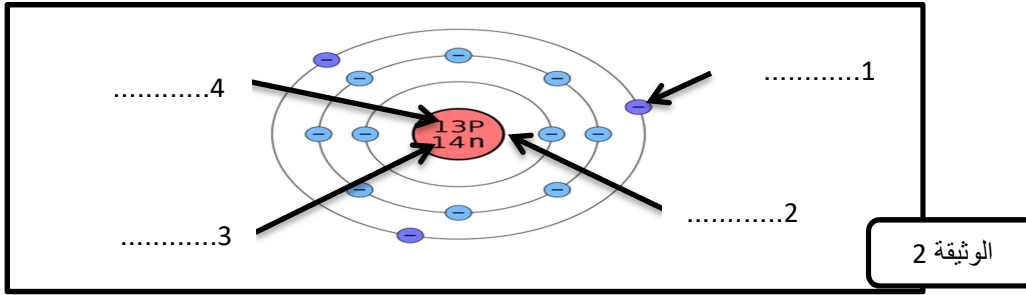
أراد عمر تجسيد ما درسه في مادة العلوم الفيزيائية فقام بذلك قضيب بلاستيكي بقطعة صوف ثم جعله يلامس صفيحة معدنية علقت عليها كرتين (A) (معلقة بسلك ناقل) و (B) (معلقة بخيط عازل) خفيفتين غير مشحونتين مصنوعتين من الألمنيوم، يمكن للكرتين التحرك (التأرجح) كما توضحه الوثيقة -1- .



- 1- ما هي الشحنة التي يحملها القضيب البلاستيكي بعد ذلك؟
- 2- صف ماذا يحدث للكرتين بعد لمس القضيب للصفحة المعدنية مفسرا إجابتك مجهريا؟
- 3- حدد طرق التكهرب كل من: الكرية (A)، الكرية (B) ؟

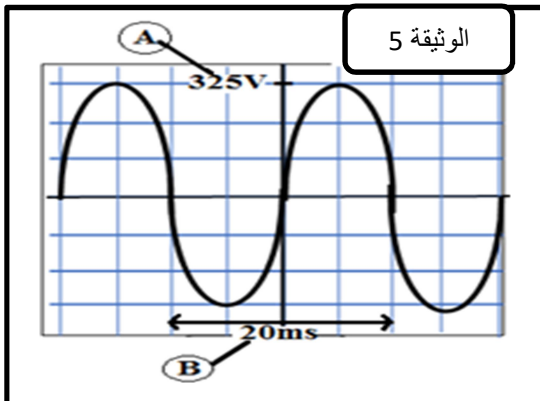
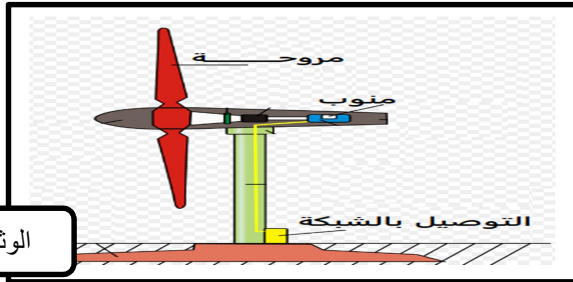
إذا علمت ان ذرة الألمنيوم تمثل بالنموذج التالي الوثيقة -2-.

4- اكمل فراغات بتحديد اسم مكونات الذرة.



التمرين الثاني (06 ن):

لإنتاج التيار الكهربائي باستعمال طاقة الرياح اليك الوثيقتين التاليتين ✓ تمثل الوثيقة -3- أحد المزارع الهوائية. بينما الوثيقة -4- تمثل أبسط مكونات العمود الهوائي.



اعتمادا على الوثيقة 4:

1. حدد العنصر المسؤول عن إنتاج التيار الكهربائي في العمود الهوائي
2. اذكر أهم مكوناته .

بعد معاينة التوتر الكهربائي الناتج براسم الاهتزاز المهبطي تحصلنا

على البيان الموضح في الوثيقة -5- —

1. اعط اسم للمنحنى المبين في الوثيقة -5- .
2. ماذا تمثل القيمتين A و B الموضحتين في البيان.

3. استنتج حسابيا قيمة التوتر المنتج U_{eff} .

4. استنتج حسابيا قيمة التواتر f .

الوضعية الإدماجية (08ن)

يعاني صاحب مطعم مأكولات سريعة من مجموعة من المشاكل الكهربائية على مستوى المحل (الوثيقة 6-) رغم حداثة تجهيزاته أهمها.

• المشكلة 01 : إصابة صاحب المحل بصعقة كهربائية عند محاولته تغيير المصابيح التالفة رغم فتحه للقاطعة.

• المشكلة 02: عند لمس أي شخص لثلاجة يصاب بصدمة كهربائية.

➤ اعتمادا على ما درست أجب ما يلي:

1- حدد معني الدلالات (2200 W، 50 Hz) مكتوبة على الثلاجة .

2- ارفق كل مشكل من المشاكل السابقة بسببه و قدم حلا ملائما لكل مشكلة (في جدول) .

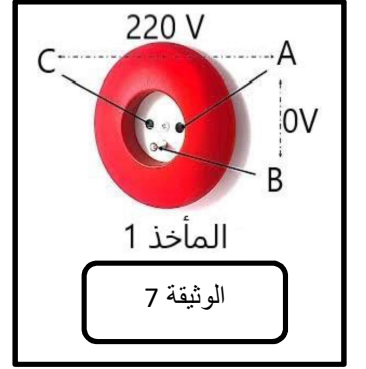
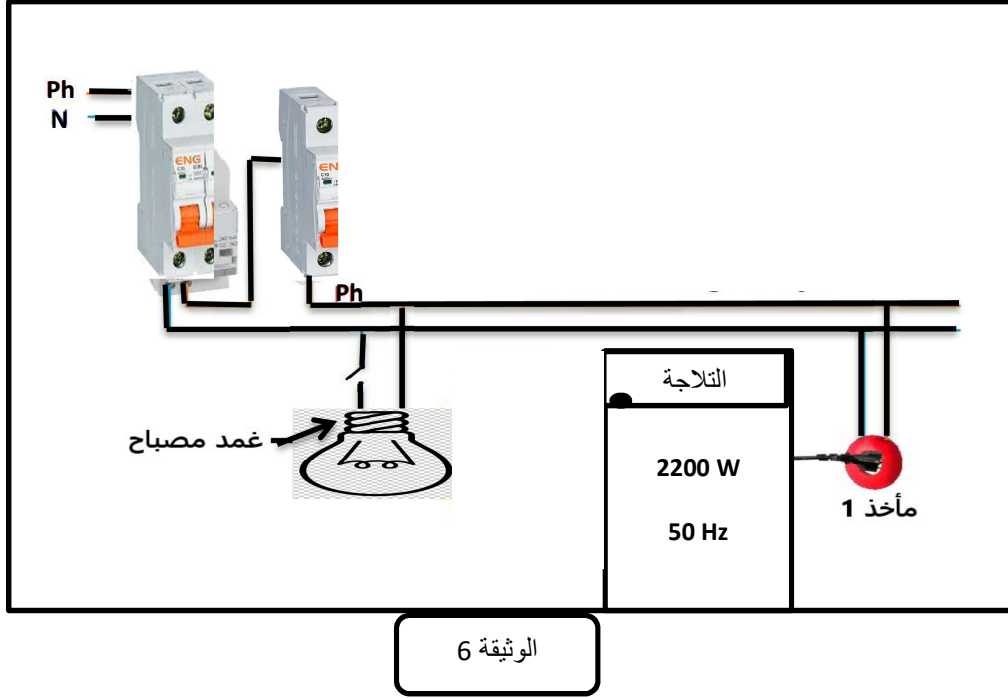
المشاكل	سببه	حلول الممكنة
المشكل 1		
المشكل 2		

3- اعد رسم مخطط الموضح في الوثيقة بالرموز النظامية محترما قواعد الأمن الكهربائي.

➤ تمثل (الوثيقة 7-) صورة مكبرة للمأخذ 1 مع بعض القياسات بواسطة جهاز.

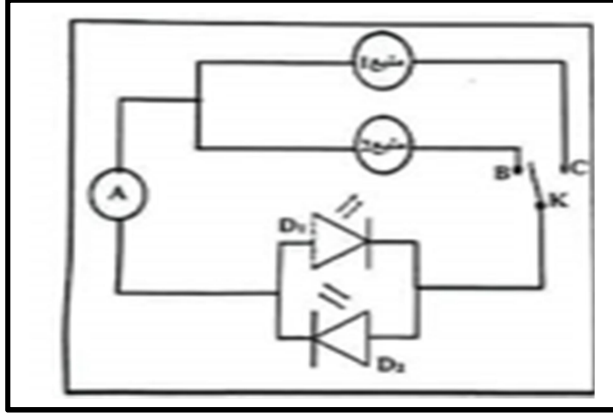
1 - حدد الجهاز المستعمل لهذه القياسات.

2- حدد اي المرباط يمثل الطور



التمرين الأول (06 ن):

لمعرفة نوع التيار المستعمل في لمبوعين 1 و 2 نقوم بتحقيق التركيب التجريبي الموافق للمخطط الكهربائي الممثل في الوثيقة 01.



الوثيقة 1

علما انه عند غلق القاطعة K في:

الوضعية B يضيئ الصمام الضوئي D1 فقط.

الوضعية C يضيئ الصمامان الضوئيان D1 و D2 بالتناوب.

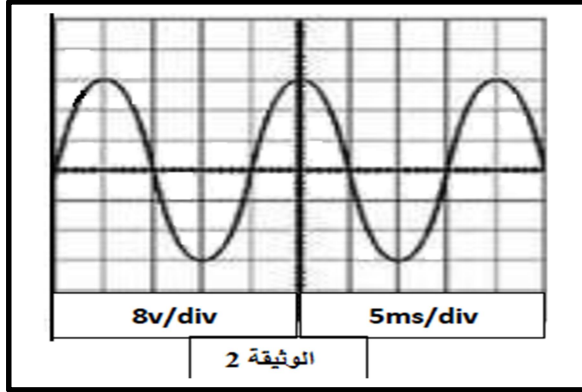
1. تعرف على نوع التيار الكهربائي لكل من المبعين برر اجابتك.

عند غلق القاطعة في الوضعية C يشير جهاز الامبير متر الى قيمة 10 A

2. حدد معنى هذه الدلالة مسجلة على جهاز الامبير متر.

3. احسب قيمة التيار الاعظمي لهذا التيار الكهربائي I_{max} .

نربط احد المبعين بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فظهر على شاشته



الوثيقة 2

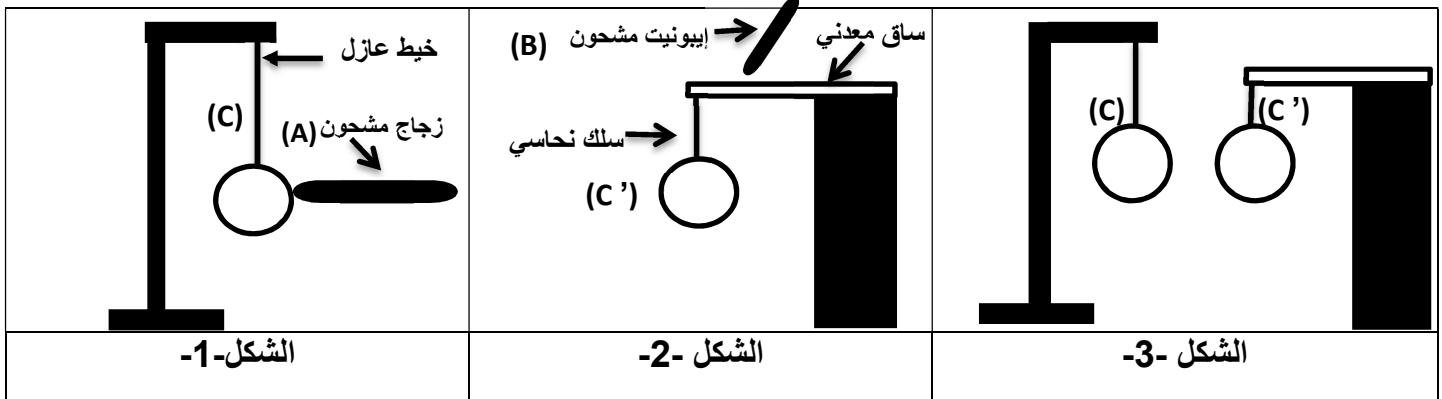
المخطط الموضح في الوثيقة 02. عين من خلالها :

1. قيمة التوتر الأعظمي U_{max} .

2. قيمة الدور T.

التمرين الثاني (06 ن):

في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1)، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به ساق معدني متصل بسلك نحاسي موصول بكريه أخرى (C') متعادلة كهربائيا (الشكل-2).



الشكل-1

الشكل-2

الشكل-3

1- حدد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيبونيت B بعد ذلك.

2- صف ما يحدث للكريه في كل من الشكل 1 ؟ (مع التفسير).

3- حدد نوع شحنة التي تكتسبها الكرية في الشكل 2 فسر ذلك برسم توضيحي.

• قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل-3.

4- صف ماذا يحدث للكريتين مع التعليل.

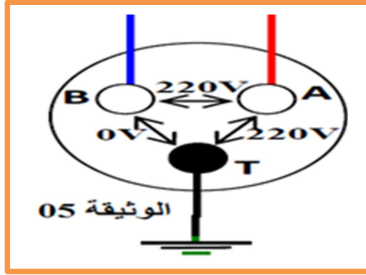
الوضعية الإدماجية (08ن)

بعد انتقال عائلة وليد إلى منزلهم الجديد الوثيقة 04، وجدوا بعض المشاكل في الشبكة الكهربائية

المشكل 1: أصيب وليد بصعقة كهربائية عند تغييره لغمد مصباحه التالف رغم فتحه للقاطعة.

المشكل 2: كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية

و للتأكد من سلامة المأخذ الكهربائي قام والده بتفحصه مستعملا جهاز متعدد القياسات فتحصل على الوثيقة 5- .



1- أ- حدد معنى دلالة 220V المسجل على الجهاز.

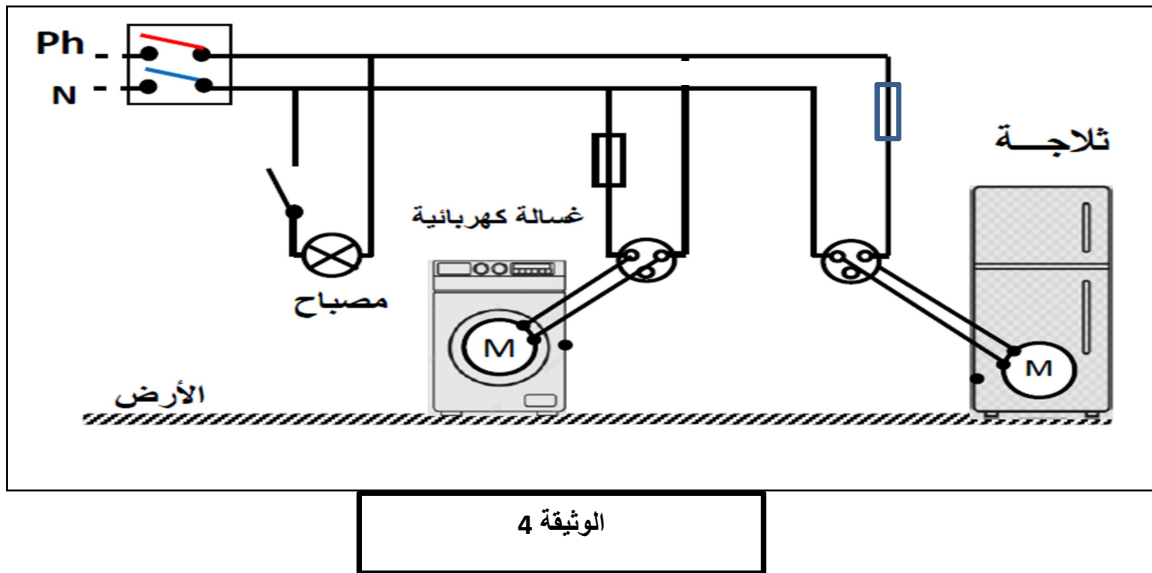
ب- حدد مرتبط الطور لهذا المأخذ مع ذكر رمز كل مرتبط.

ج- اقترح طريقة تجريبية أخرى لتفحص مرابط المأخذ الكهربائي.

2- أ- حدد الأسباب المحتملة لهذه المشاكل ثم بين حلول كل مشكلة

المشاكل	سببه	حلول الممكنة
المشكل 1		
المشكل 2		

ب- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



بالتوفيق

تصحيح نموذجي 1 للاختبار سنة الرابعة للفصل الاول 2025. 2024

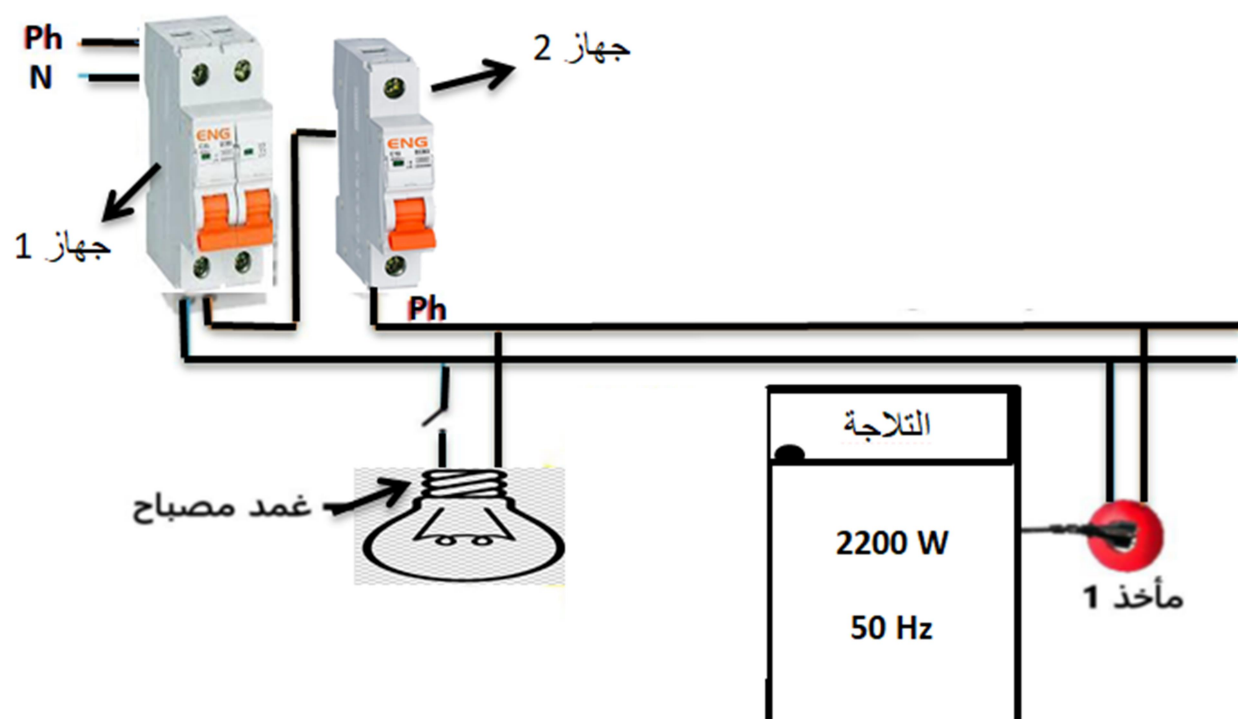
الاجوبة		تمارين									
العلامة	مجموعة	مجزأة									
1	1	1- الشحنة التي يحملها القضيب الزجاجي بعد الدلك: <u>موجبة</u>									
	1	2- وصف ماذا يحدث للكريتين بعد لمس القضيب للصفحة المعدنية <u>تجاذب وعند لمس تنافر</u>									
	1	تفسيرا إجابة مجهريا : <u>عند لمس قضيب للصفحة تنتقل e من بلاستيك الى كرة عبر سلك و معدن</u>									
	1	<u>وبالتالي الكرة تصبح سالبة التي بدورها تؤثر على الكرة حيث تتموضع شحنات موجبة للكرة جهة الكرة فيصبح للكريتين شحنات مختلفة فيحدث تجاذب.</u>									
1	1	<u>وعند اللمس تنتقل شحنات سالبة من كرة الى كرة فيصبح لهما نفس الشحنة فيحدث تجاذب.</u>									
	1	3- تحديد طرق التكهرب كل من:									
	1	الكرة (A): <u>باللمس</u> ، الكرة (B): <u>بالتأثير واللمس</u>									
	1	إذا علمت ان ذرة الالمنيوم تمثل بالنموذج التالي الوثيقة -2-.									
1	1	4- تحديد اسم مكونات الذرة.									
	1	<u>1 الالكترونون 2 النواة 3 نيوترون 4 بروتون</u>									
	2										
	2										
2	0.5	1. تحديد العنصر المسؤول عن انتاج التيار الكهربائي في العمود الهوائي : <u>منوية</u>									
	1	2. اهم مكوناته: <u>مغناطيس والوشية</u> .									
	0.5	بعد معاينة التوتر الكهربائي الناتج براسم الاهتزاز المهبطي حصلنا									
	2	على البيان الموضح في الوثيقة -5-									
1	1	1. اسم للمنحنى المبين في الوثيقة -5- : <u>تغيرات التوتر بدلالة الزمن</u>									
	1	2. القيمة A : <u>التوتر الاعظمي</u> و القيمة B : <u>الدور</u>									
	1	3. استنتاج حسابيا قيمة التوتر المنتج U_{eff} .									
	1	$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{325}{1.41} = 230.49v \quad \frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2}$									
1	1	4. استنتاج حسابيا قيمة التواتر f.									
	1	$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50Hz$									
	1										
	1										
الوضعية الإدماجية											
المعيار											
الترجمة السليمة للوضعية											
1- تحديد معني الدلالات (2200 W، 50 Hz) مكتوبة على التلاجة:											
50 Hz : <u>التواتر</u>											
2200 W : <u>الاستطاعة</u> .											
2- ارفق كل مشكل من المشاكل السابقة بسببيه و قدم حلا ملائما لكل مشكلة (في جدول) .											
<table><tr><th>المشاكل</th><th>سببيه</th><th>حلول الممكنة</th></tr><tr><td>المشكل 1</td><td>-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياء 0.25</td><td>-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25</td></tr><tr><td>المشكل 2</td><td>-تمزق سلك الطور 0.25 -ملاسة سلك طور الممزق لهيكل التلاجة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25</td><td>-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25</td></tr></table>			المشاكل	سببيه	حلول الممكنة	المشكل 1	-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياء 0.25	-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25	المشكل 2	-تمزق سلك الطور 0.25 -ملاسة سلك طور الممزق لهيكل التلاجة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25	-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25
المشاكل	سببيه	حلول الممكنة									
المشكل 1	-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياء 0.25	-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25									
المشكل 2	-تمزق سلك الطور 0.25 -ملاسة سلك طور الممزق لهيكل التلاجة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25	-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25									
3- اعادة رسم مخطط الموضح في الوثيقة بالرموز النظامية محترما قواعد الأمن الكهربائي.											

0.5	تمثل (الوثيقة -7-) صورة مكبرة للمأخذ 1 مع بعض القياسات بواسطة جهاز.	
0.5	➤ 1 – الجهاز المستعمل لهذه القياسات: <u>فولط متر</u> 2- المربط الذي يمثل الطور: <u>C</u>	
1	- توظيف السندات وحسن استغلالها - استعمال صحيح لرموز العالمية - توظيف وحدات القياس بشكل صحيح	استخدام السليم لأدوات المادة
1	- التعبير السليم. - التسلسل السليم للأفكار . - تنظيم الإجابات.	انسجام الإجابة و الإتقان

تصحيح نموذجي 2 للاختبار سنة الرابعة للفصل الاول 2024 2025

العلامة		الاجوبة	تمارين	
مجموع	مجزأة			
06	1	I.	تمرين 1	
	1	1. نوع التيار الكهربائي لكل من المنبعين مع برر اجابتك. منبع الاول: <u>تيار متناوب لان لديه جهتين متعاكستين</u> منبع 2: <u>تيار مستمر لان لديه جهة واحدة.</u>		
	1	عند غلق القاطعة في الوضعية C يشير جهاز الامبير متر الى قيمة 10 A		
	1	2. معنى هذه الدلالة مسجلة على جهاز الامبير متر. <u>هي تيار الفعال</u> I_{eff}		
	1	3. حساب قيمة التيار الاعظمي لهذا التيار الكهربائي I_{max} $I_{max} = I_{eff} \times 2 = 14.14 A$		
	1	II.		
	1	1. تعيين قيمة التوتر الأعظمي U_{max}	تمرين 2	
	1	2. <u>$U_{MAX} = n \times S_V = 3 \times 8 = 24 V$</u> تعيين قيمة الدور T <u>$T = n \times S_h = 4 \times 5 = 20 ms$</u>		
	0.5	1- تحديد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيونييت B بعد ذلك.		
	0.5	القضيب الزجاجي <u>موجب شحنة</u> القضيب الايونييت <u>سالب شحنة</u>		
	1	2- وصف ما يحدث للكرة في كل من الشكل 1 (مع التفسير).		
	1	يحدث <u>تنافر</u>		
	1	تفسير <u>انتقال ة من الكرة الى زجاج فيصبح لهما نفس شحنة موجب موجب</u> .		
	1	3- تحديد نوع شحنة التي تكتسبها الكرة في الشكل 2 فسر ذلك برسم توضيحي. نوع الشحنة التي تكتسبها الكرة <u>سالبة</u> رسم		
	0.5	• قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل -3-		
	0.5	4- وصف ماذا يحدث للكريتين مع التعليل:		
		<u>يحدث تجاذب</u>		
		<u>بسبب اختلاف في شحنات.</u>		
الوضعية الإدماجية			المعيار	
العلامة	المؤشرات			
0.5	1- أ- تحديد معنى دلالة 220V المسجل على الجهاز. التوتر المنتج		الترجمة السليمة للوضعية	
0.5	ب- تحديد مرتبط الطور هذا المأخذ هو A ورمزه Ph			
0.5	ج- اقتراح طريقة أخرى لتفحص مرابط المأخذ الكهربائي			
0.5	كاشف مفك البراغي			
	2- ا- تحديد سبب و تقديم حلا ملائما لكل مشكلة (في جدول) .			

		المشاكل	سببه	حلول الممكنة
		المشكل 1	-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياد 0.25	-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25
2		المشكل 2	-تمزق سلك الطور 0.25 -ملامسة سلك طور الممزق لهيكل الثلاثة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25	-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25
2		3- اعادة رسم مخطط الموضح في الوثيقة بالرموز النظامية محترما قواعد الأمن الكهربائي.		
1	استخدام السليم لأدوات المادة	- توظيف السندات وحسن استغلالها - استعمال صحيح لرموز العالمية - توظيف وحدات القياس بشكل صحيح		
1	انسجام الإجابة و الإلتقان	- التعبير السليم. - التسلسل السليم للأفكار . - تنظيم الإجابات.		



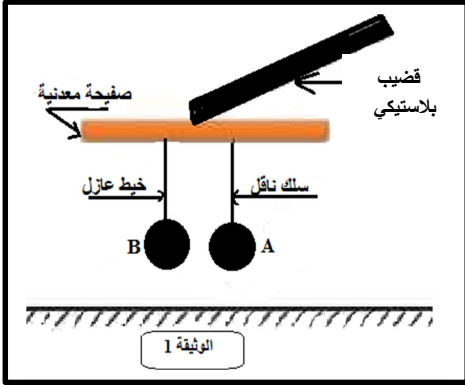
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية غرب الجزائر متوسط: فاطمة زردامي سنة الدراسية 2024.2025

اختبار للفصل الاول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية السنة: الرابعة متوسط مدة : ساعة ونصف

التمرين الأول (06 ن):

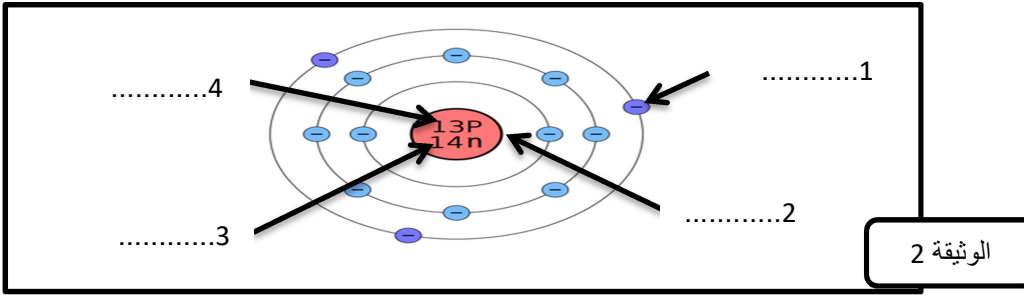
أراد عمر تجسيد ما درسه في مادة العلوم الفيزيائية فقام بذلك قضيب بلاستيكي بقطعة صوف ثم جعله يلامس صفيحة معدنية علقت عليها كرتين (A) (معلقة بسلك ناقل) و (B) (معلقة بخيط عازل) خفيفتين غير مشحونتين مصنوعتين من الألمنيوم، يمكن للكرتين التحرك (التأرجح) كما توضحه الوثيقة -1- .



- 1- ما هي الشحنة التي يحملها القضيب البلاستيكي بعد ذلك؟
- 2- صف ماذا يحدث للكرتين بعد لمس القضيب للصفحة المعدنية مفسرا إجابتك مجهريا؟
- 3- حدد طرق التكهرب كل من:
الكرة (A) ، الكرة (B) ؟

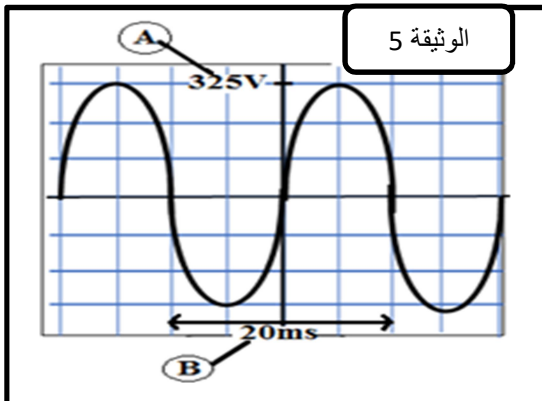
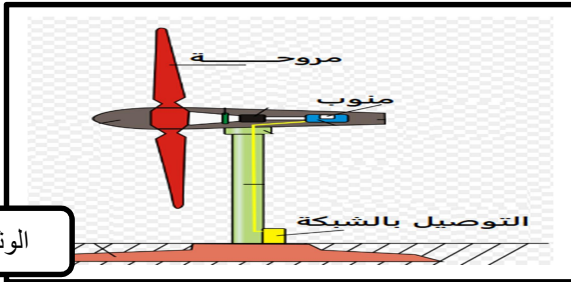
إذا علمت ان ذرة الألمنيوم تمثل بالنموذج التالي الوثيقة -2-.

4- اكمل فراغات بتحديد اسم مكونات الذرة.



التمرين الثاني (06 ن):

لإنتاج التيار الكهربائي باستعمال طاقة الرياح اليك الوثيقتين التاليتين
✓ تمثل الوثيقة -3- أحد المزارع الهوائية. بينما الوثيقة -4- تمثل أبسط مكونات العمود الهوائي.



اعتمادا على الوثيقة 4:

1. حدد العنصر المسؤول عن إنتاج التيار الكهربائي في العمود الهوائي
2. اذكر أهم مكوناته .

بعد معاينة التوتر الكهربائي الناتج براسم الاهتزاز المهبطي تحصلنا

على البيان الموضح في الوثيقة -5- —

1. اعط اسم للمنحنى المبين في الوثيقة -5- .
2. ماذا تمثل القيمتين A و B الموضحتين في البيان.

3. استنتج حسابيا قيمة التوتر المنتج U_{eff} .

4. استنتج حسابيا قيمة التواتر f .

الوضعية الإدماجية (08ن)

يعاني صاحب مطعم مأكولات سريعة من مجموعة من المشاكل الكهربائية على مستوى المحل (الوثيقة 6-) رغم حداثة تجهيزاته أهمها.

• المشكلة 01 : إصابة صاحب المحل بصعقة كهربائية عند محاولته تغيير المصابيح التالفة رغم فتحه للقاطعة.

• المشكلة 02: عند لمس أي شخص لثلاجة يصاب بصدمة كهربائية.

➤ اعتمادا على ما درست أجب ما يلي:

1- حدد معني الدلالات (2200 W، 50 Hz) مكتوبة على الثلاجة .

2- ارفق كل مشكل من المشاكل السابقة بسببه و قدم حلا ملائما لكل مشكلة (في جدول) .

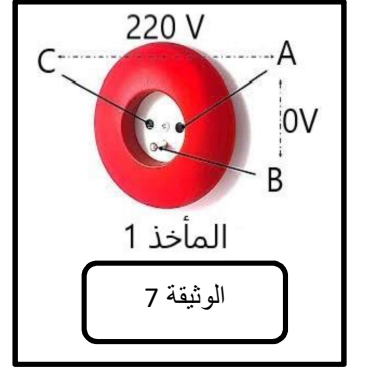
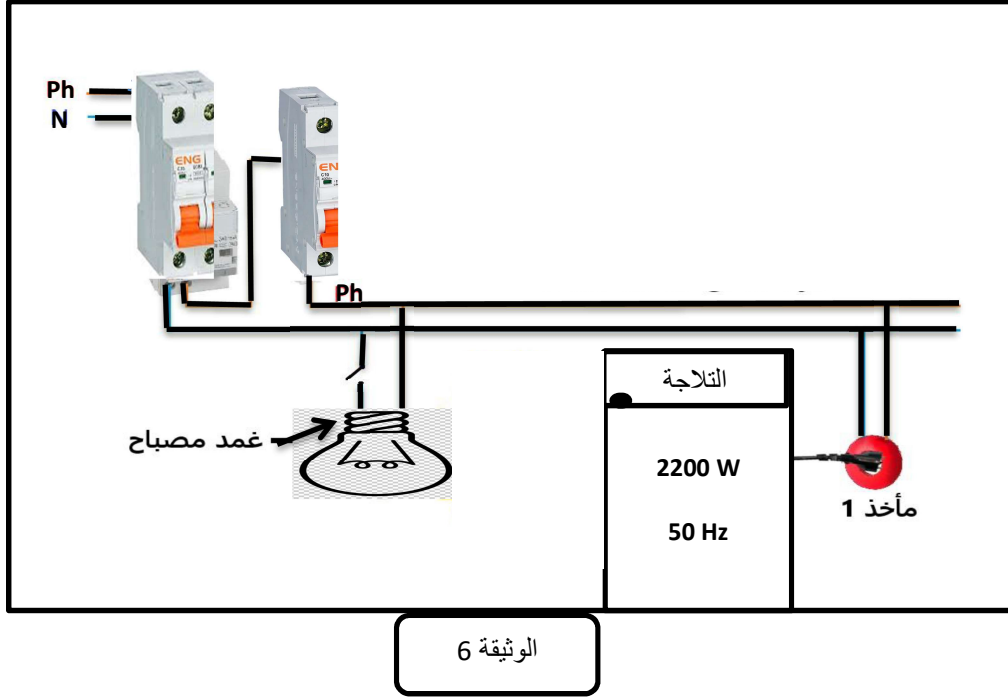
المشاكل	سببه	حلول الممكنة
المشكل 1		
المشكل 2		

3- اعد رسم مخطط الموضح في الوثيقة بالرموز النظامية محترما قواعد الأمن الكهربائي.

➤ تمثل (الوثيقة 7-) صورة مكبرة للمأخذ 1 مع بعض القياسات بواسطة جهاز.

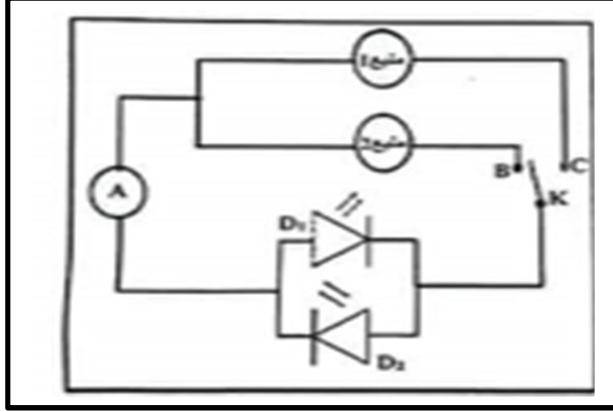
1 - حدد الجهاز المستعمل لهذه القياسات.

2- حدد اي المرباط يمثل الطور



التمرين الأول (06 ن):

لمعرفة نوع التيار المستعمل في لمبوعين 1 و 2 نقوم بتحقيق التركيب التجريبي الموافق للمخطط الكهربائي الممثل في الوثيقة 01.



علما انه عند غلق القاطعة K في:

الوضعية B يضيئ الصمام الضوئي D1 فقط.

الوضعية C يضيئ الصمامان الضوئيان D1 و D2 بالتناوب.

1. تعرف على نوع التيار الكهربائي لكل من المبعين برر اجابتك.

عند غلق القاطعة في الوضعية C يشير جهاز الامبير متر الى قيمة 10 A

2. حدد معنى هذه الدلالة مسجلة على جهاز الامبير متر.

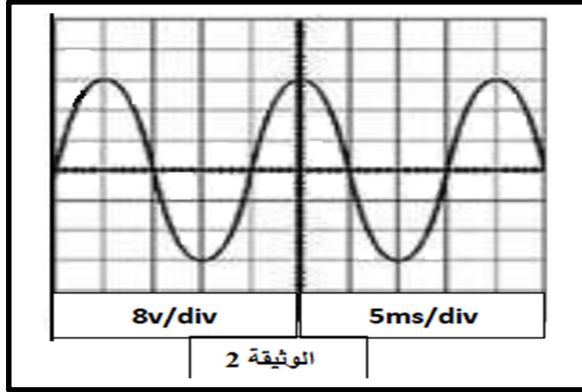
3. احسب قيمة التيار الاعظمي لهذا التيار الكهربائي I_{max} .

نربط احد المبعين بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فظهر على شاشته

المخطط الموضح في الوثيقة 02. عين من خلالها :

1. قيمة التوتر الأعظمي U_{max} .

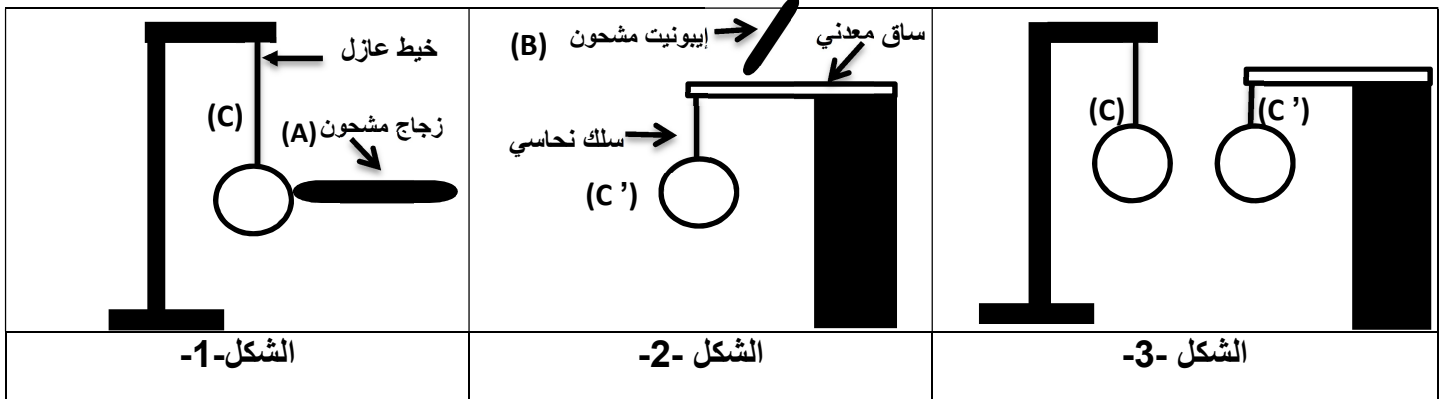
2. قيمة الدور T.



الوثيقة 2

التمرين الثاني (06 ن):

في دروس التكهرب قام وليد بذلك قضيب زجاجي (A) بقطعة حرير ولمس به كرية (C) متعادلة كهربائيا ومعلقة في خيط عازل (الشكل-1)، بينما قام محمد بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف ولمس به ساق معدني متصل بسلك نحاسي موصول بكريه أخرى (C') متعادلة كهربائيا (الشكل-2).



الشكل-1

الشكل-2

الشكل-3

1- حدد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيبونيت B بعد ذلك.

2- صف ما يحدث للكريه في كل من الشكل 1 ؟ (مع التفسير).

3- حدد نوع شحنة التي تكتسبها الكرية في الشكل 2 فسر ذلك برسم توضيحي.

• قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و (C') من بعضهما كما في الشكل-3.

4- صف ماذا يحدث للكريتين مع التعليل.

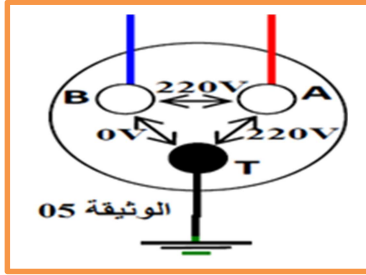
الوضعية الإدماجية (08ن)

بعد انتقال عائلة وليد إلى منزلهم الجديد الوثيقة 04، وجدوا بعض المشاكل في الشبكة الكهربائية

المشكل 1: أصيب وليد بصعقة كهربائية عند تغييره لغمدة مصباحه التالف رغم فتحه للقاطعة.

المشكل 2: كلما لمس أحد أفراد العائلة هيكل الثلاجة أصيب بصدمة كهربائية

و للتأكد من سلامة المأخذ الكهربائي قام والده بتفحصه مستعملا جهاز متعدد القياسات فتحصل على الوثيقة 5- .



1- أ- حدد معنى دلالة 220V المسجل على الجهاز.

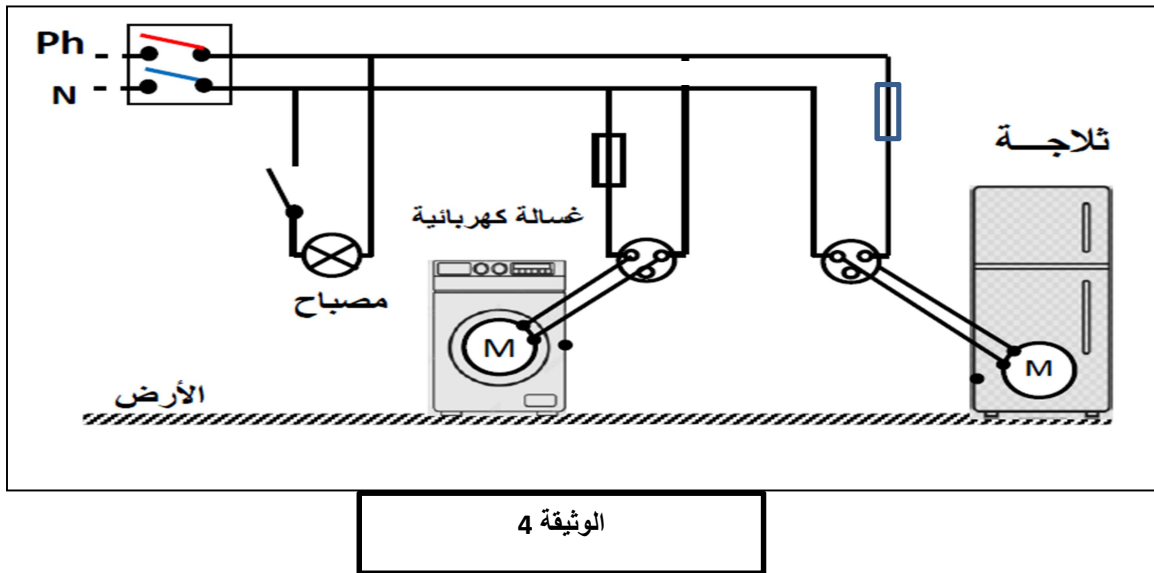
ب- حدد مرتبط الطور لهذا المأخذ مع ذكر رمز كل مرتبط.

ج- اقترح طريقة تجريبية أخرى لتفحص مرابط المأخذ الكهربائي.

2- أ- حدد الأسباب المحتملة لهذه المشاكل ثم بين حلول كل مشكلة

المشاكل	سببه	حلول الممكنة
المشكل 1		
المشكل 2		

ب- أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات و الإضافات التي سيقوم بها التقني الكهربائي لحماية الأجهزة الكهربائية ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي.



الوثيقة 4

بالتوفيق

تصحيح نموذجي 1 للاختبار سنة الرابعة للفصل الاول 2025. 2024

العلامة	الاجوبة	تمارين									
مجزأة مجموع											
1 1 1 1 1 1 2	1- الشحنة التي يحملها القضيب الزجاجي بعد ذلك: <u>موجبة</u> 2- وصف ماذا يحدث للكريتين بعد لمس القضيب للصفحة المعدنية <u>تجاذب وعند لمس تنافر</u> تفسيرا إجابة مجهريا : <u>عند لمس قضيب للصفحة تنتقل e من بلاستيك الى كرة عبر سلك و معدن وبالتالي الكرة تصبح سالبة التي بدورها تؤثر على الكرة حيث تتموضع شحنات موجبة للكرة جهة الكرة فيصبح للكريتين شحنات مختلفة فيحدث تجاذب.</u> <u>وعند اللمس تنتقل شحنات سالبة من كرة الى كرة فيصبح لهما نفس الشحنة فيحدث تجاذب.</u> 3- تحديد طرق التكهرب كل من: الكريه (A): <u>باللمس</u> ، الكريه (B): <u>بالتأثير واللمس</u> إذا علمت ان ذرة الالمنيوم تمثل بالنموذج التالي الوثيقة -2-. 4- تحديد اسم مكونات الذرة. <u>1 الكترون 2 النواة 3 نيوترون 4 بروتون</u>	تمرين 1									
0.5 1 0.5 2 1 1	1. تحديد العنصر المسؤول عن انتاج التيار الكهربائي في العمود الهوائي : <u>منوبة</u> 2. اهم مكوناته: <u>مغناطيس والوشية.</u> بعد معاينة التوتر الكهربائي الناتج براسم الاهتزاز المهبطي تحصلنا على البيان الموضح في الوثيقة -5— 1. اسم للمنحنى المبين في الوثيقة -5— : <u>تغيرات التوتر بدلالة الزمن</u> 2. القيمة A : <u>التوتر الاعظمي</u> و القيمة B : <u>الدور</u> 3. استنتاج حسابيا قيمة التوتر المنتج U_{eff}. $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{325}{1.41} = 230.49v \quad \frac{U_{max}}{U_{eff}} = \sqrt{2}$ 4. استنتاج حسابيا قيمة التواتر f. $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.02} = 50Hz$	تمرين 2									
العلامة	الوضعية الإدماجية	المعيار									
1	المؤشرات 1- تحديد معني الدلالات (2200 W، 50 Hz) مكتوبة على الثلاثة: 50 Hz : <u>التواتر</u> 2200 W : <u>الاستطاعة</u> _ 2- ارفق كل مشكل من المشاكل السابقة بسببه و قدم حلا ملائما لكل مشكلة (في جدول) . <table border="1"> <thead> <tr> <th>المشاكل</th><th>سببه</th><th>حلول الممكنة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المشكل 1</td><td>-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياد 0.25</td><td>-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25</td></tr> <tr> <td>المشكل 2</td><td>-تمزق سلك الطور 0.25 -ملاسة سلك طور الممزق لهيكل الثلاثة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25</td><td>-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25</td></tr> </tbody> </table> 3- اعادة رسم مخطط الموضح في الوثيقة بالرموز النظامية محترما قواعد الأمن الكهربائي.	المشاكل	سببه	حلول الممكنة	المشكل 1	-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياد 0.25	-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25	المشكل 2	-تمزق سلك الطور 0.25 -ملاسة سلك طور الممزق لهيكل الثلاثة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25	-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25	الترجمة السليمة للوضية
المشاكل	سببه	حلول الممكنة									
المشكل 1	-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياد 0.25	-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25									
المشكل 2	-تمزق سلك الطور 0.25 -ملاسة سلك طور الممزق لهيكل الثلاثة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25	-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25									
2											

0.5	تمثل (الوثيقة -7-) صورة مكبرة للمأخذ 1 مع بعض القياسات بواسطة جهاز.	
0.5	➤ 1 – الجهاز المستعمل لهذه القياسات: <u>فولط متر</u> 2- المربط الذي يمثل الطور: <u>C</u>	
1	- توظيف السندات وحسن استغلالها - استعمال صحيح لرموز العالمية - توظيف وحدات القياس بشكل صحيح	استخدام السليم لأدوات المادة
1	- التعبير السليم. - التسلسل السليم للأفكار . - تنظيم الإجابات.	انسجام الإجابة و الإنقان

تصحيح نموذجي 2 للاختبار سنة الرابعة للفصل الاول 2024 2025

العلامة		الاجوبة	تمارين
مجموع	مجزأة		
06	1	I.	تمرين 1
	1	1. نوع التيار الكهربائي لكل من المنبعين مع برر اجابتك. منبع الاول: <u>تيار متناوب لان لديه جهتين متعاكستين</u> منبع 2: <u>تيار مستمر لان لديه جهة واحدة.</u>	
	1	عند غلق القاطعة في الوضعية C يشير جهاز الامبير متر الى قيمة 10 A	
	1	2. معنى هذه الدلالة مسجلة على جهاز الامبير متر. <u>هي تيار الفعال</u> I_{eff}	
	1	3. حساب قيمة التيار الاعظمي لهذا التيار الكهربائي I_{max} $I_{max} = I_{eff} \times 2 = 14.14 A$	
	1	II.	
	1	1. تعيين قيمة التوتر الأعظمي U_{max}	تمرين 2
	1	2. <u>$U_{MAX} = n \times S_V = 3 \times 8 = 24 V$</u> تعيين قيمة الدور T	
		<u>$T = n \times S_h = 4 \times 5 = 20 ms$</u>	
0.5	1- تحديد نوع الشحنة الكهربائية التي تظهر على كل من القضيب الزجاجي A و على قضيب الإيونييت B بعد ذلك.		
0.5	القضيب الزجاجي <u>موجب شحنة</u> القضيب الايونييت <u>سالب شحنة</u>		
1	2- وصف ما يحدث للكربة في كل من الشكل 1 (مع التفسير). <u>يحدث تنافر</u>		
1	تفسير <u>انتقال ة من الكرة الى زجاج فيصبح لهما نفس شحنة موجب موجب</u> .		
1	3- تحديد نوع شحنة التي تكتسبها الكرية في الشكل 2 فسر ذلك برسم توضيحي. نوع الشحنة التي تكتسبها الكرة <u>سالبة</u> رسم		
1	• قام الآن وليد بتقريب الكريتين السابقتين المشحونتين (C) و(C') من بعضهما كما في الشكل -3-		
0.5	4- وصف ماذا يحدث للكريتين مع التعليل:		
0.5	<u>يحدث تجاذب</u> <u>بسبب اختلاف في شحنات.</u>		
الوضعية الإدماجية			
العلامة	المؤشرات	المعيار	
0.5	1- أ- تحديد معنى دلالة 220V المسجل على الجهاز. التوتر المنتج	الترجمة السليمة للوضعية	
0.5	ب- تحديد مرتبط الطور هذا المأخذ هو A ورمزه Ph		
0.5	ج- اقتراح طريقة أخرى لتفحص مرابط المأخذ الكهربائي		
0.5	كاشف مفك البراغي		
0.5	2- ا- تحديد سبب و تقديم حلا ملائما لكل مشكلة (في جدول) .		

		المشاكل	سببه	حلول الممكنة
		المشكل 1	-لمس سلك الطور 0.25 -الانسان غير معزول عن الارض -قاطعة في سلك حياد 0.25	-تركيب القاطعة في سلك الطور 0.25
2		المشكل 2	-تمزق سلك الطور 0.25 -ملامسة سلك طور الممزق لهيكل الثلاثة 0.25 -عدم وجود سلك ارضي 0.25	-تغليف سلك طور و عزل الاسلاك عن الهيكل 0.25 - توصيل سلك ارضي 0.25
2		3- اعادة رسم مخطط الموضح في الوثيقة بالرموز النظامية محترما قواعد الأمن الكهربائي.		
1		استخدام السليم لأدوات المادة	- توظيف السندات وحسن استغلالها - استعمال صحيح لرموز العالمية - توظيف وحدات القياس بشكل صحيح	
1		انسجام الإجابة و الإلتقان	- التعبير السليم. - التسلسل السليم للأفكار . - تنظيم الإجابات.	

